

Южно-Уральский государственный университет

Национальный исследовательский университет



НТЦ ПОЛИТЕХНИКА

технологии • решения • интеграция

Вводная лекция. Архитектура клиент-сервер (HTTP)

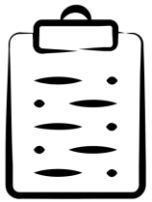
2026 ООО НТЦ «Политехника»
Челябинск, ул. Карла Маркса, д. 38

Кузнецов Сергей

Фоменко Алексей

План курса

НТЦ ПОЛИТЕХНИКА



- Клиент-сервер (HTTP) ⟵ **Сейчас мы тут**
- HTML/CSS
- Frontend. JavaScript
- Frontend. React
- Выполнение проекта

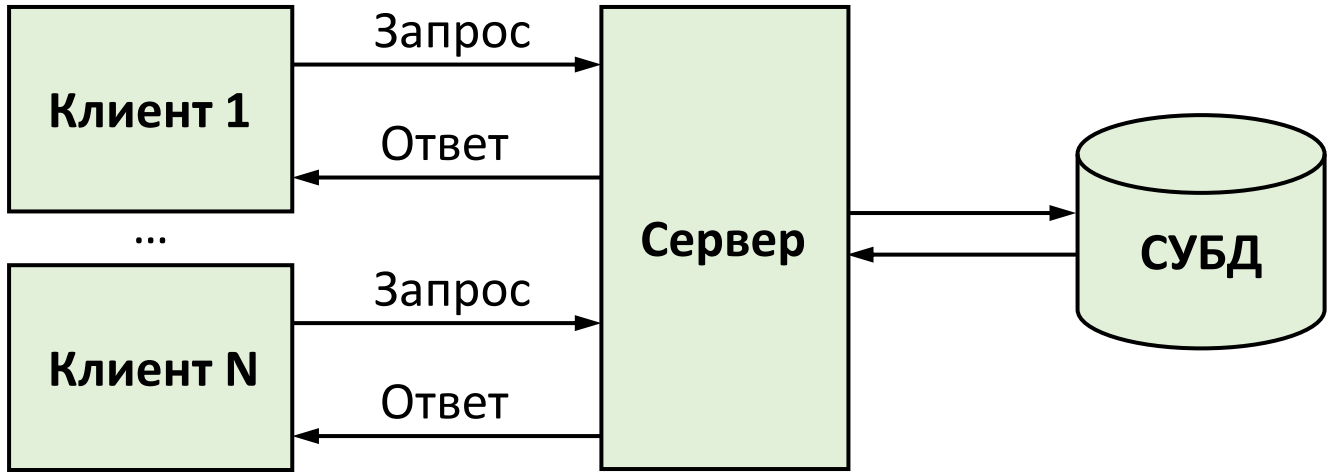
Следующий семестр:

- Backend
- Бизнес-логика
- Авторизация, взаимодействие с СУБД
- Выполнение проекта

Архитектура «клиент-сервер»

НТЦ ПОЛИТЕХНИКА

- Веб-приложение – это клиент-серверное приложение, в котором клиентом выступает браузер (или другая программа), а сервером – веб-сервер (в широком смысле)
- Архитектура «клиент-сервер» определяет общие принципы организации взаимодействия в сети, где имеются серверы, узлы-поставщики некоторых специфичных функций (сервисов) и клиенты (потребители этих функций)

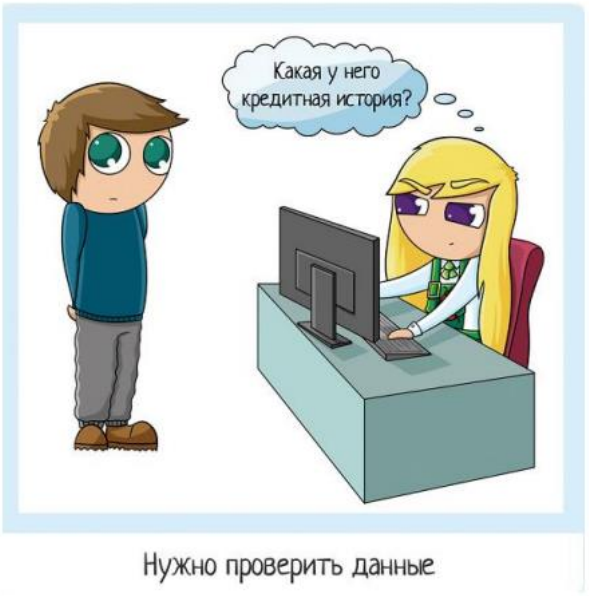


Пример клиент-серверной архитектуры в банке

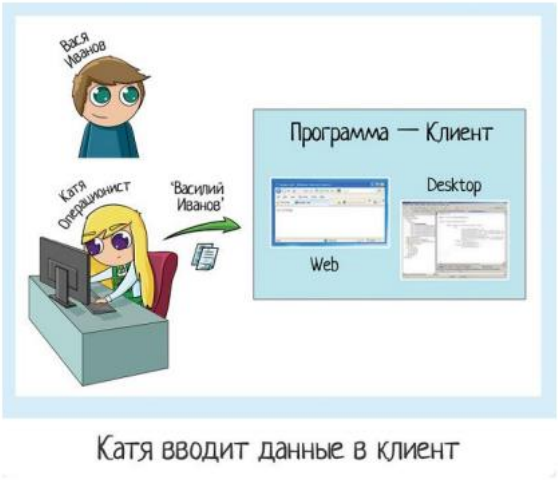
НТЦ ПОЛИТЕХНИКА

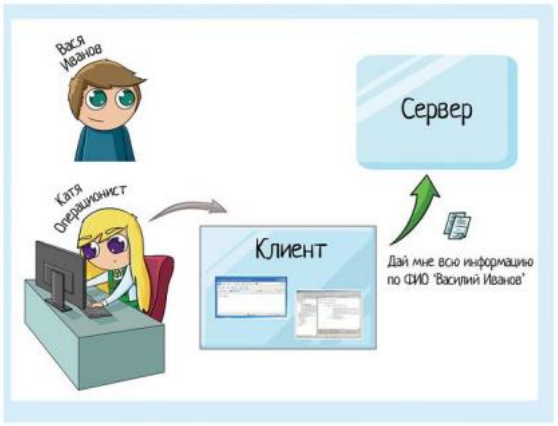


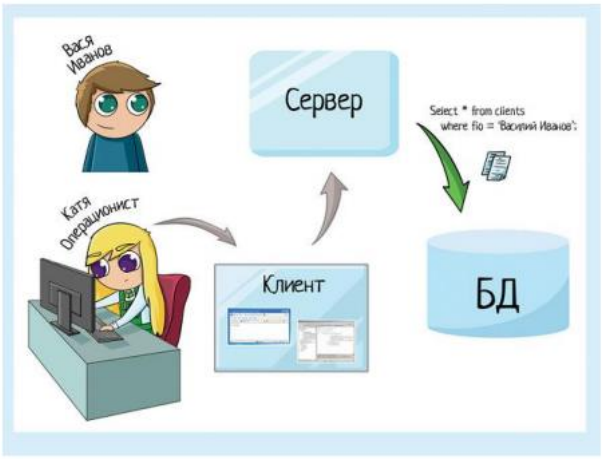


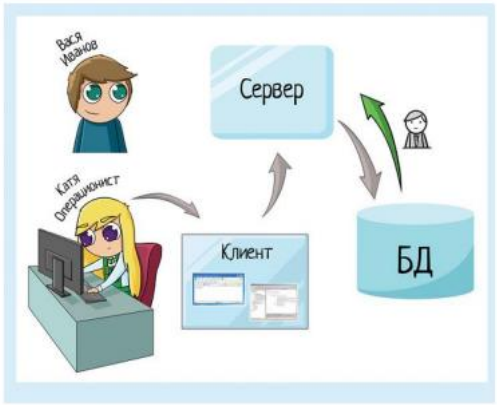








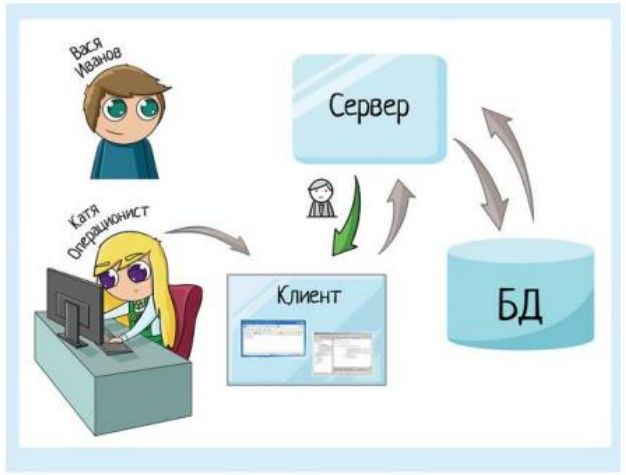




Источник: https://habr.com/ru/post/495698

Пример клиент-серверной архитектуры в банке

НТЦ ПОЛИТЕХНИКА

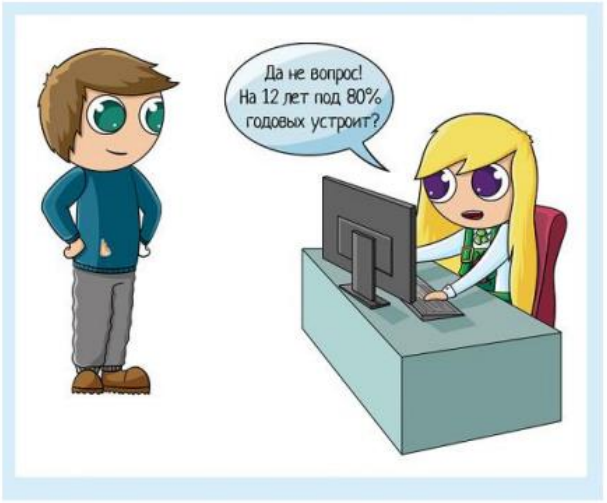


Сервер передает ее клиенту



Клиент показывает инфу Кате





Катя дает ответ Васе



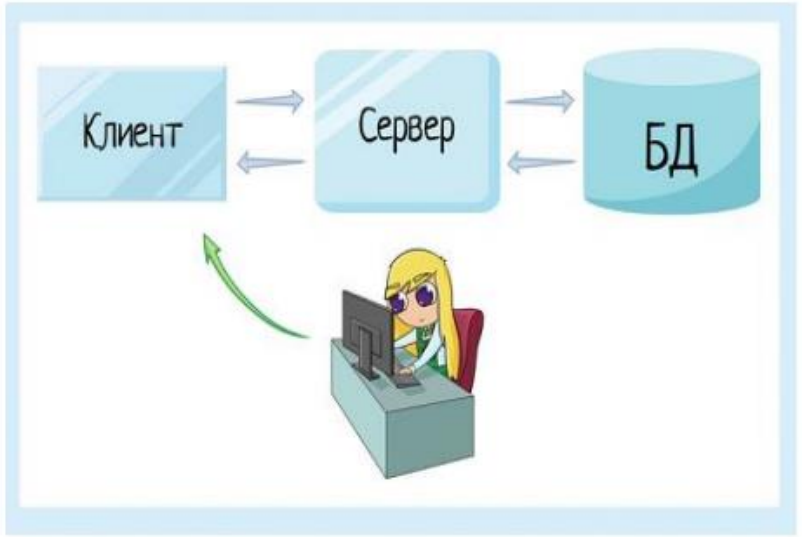
Все счастливы, ура!

Источник: https://habr.com/ru/post/495698

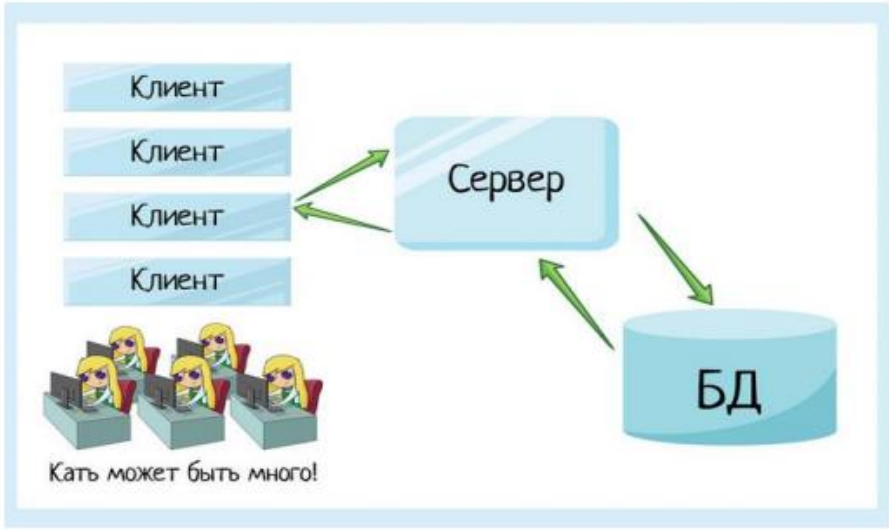
Зачем нужен клиент и сервер?

НТЦ ПОЛИТЕХНИКА

- Клиент — та программа, с которой работает пользователь. Он даже не знает, это у него на компьютере программа целиком, или где-то за ней прячутся сервер с базой. Он работает в браузере или с desktop-приложением.
- Сервер — компьютер, на котором хранится само приложение. Весь код, вся логика, все дополнительные материалы и справочники.



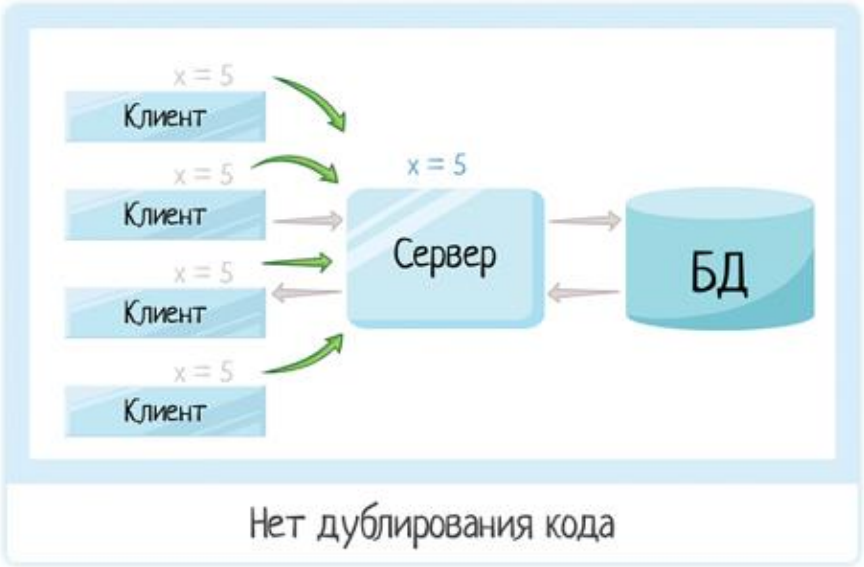
Пользователь использует клиент

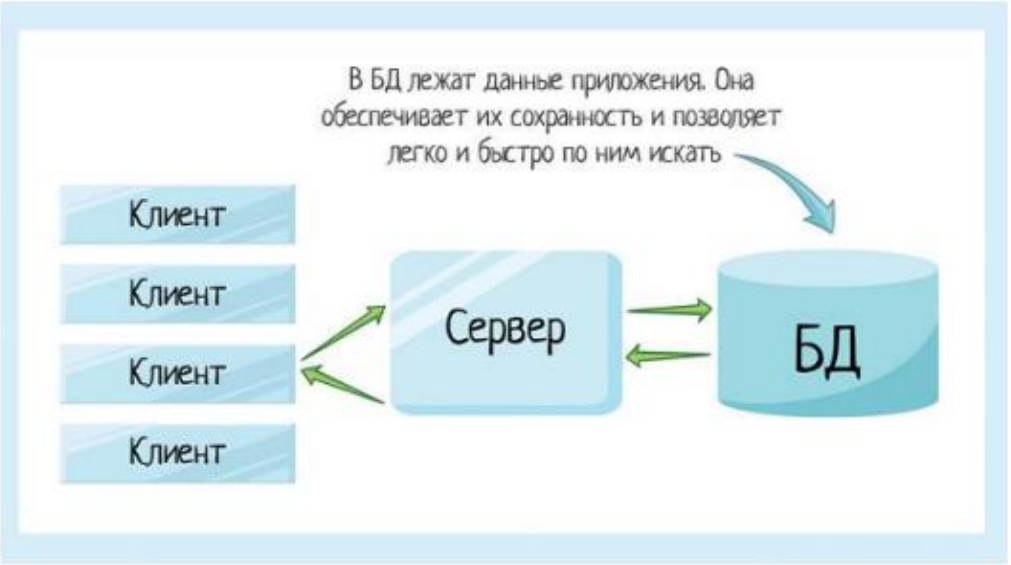


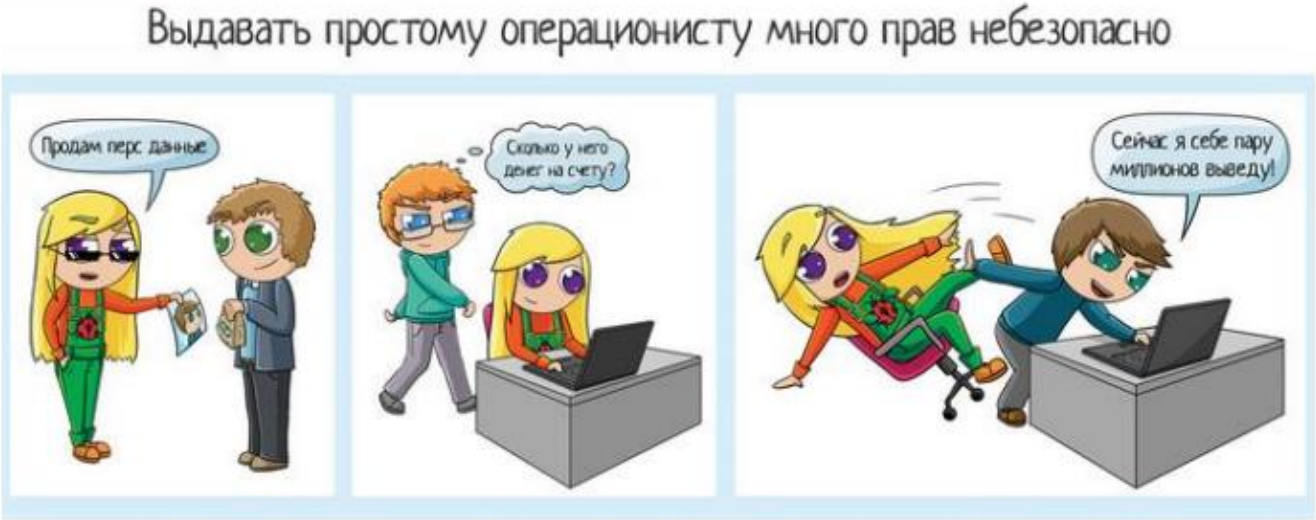
Источник: https://habr.com/ru/post/495698

Плюсы клиент-серверной архитектуры

НТЦ ПОЛИТЕХНИКА



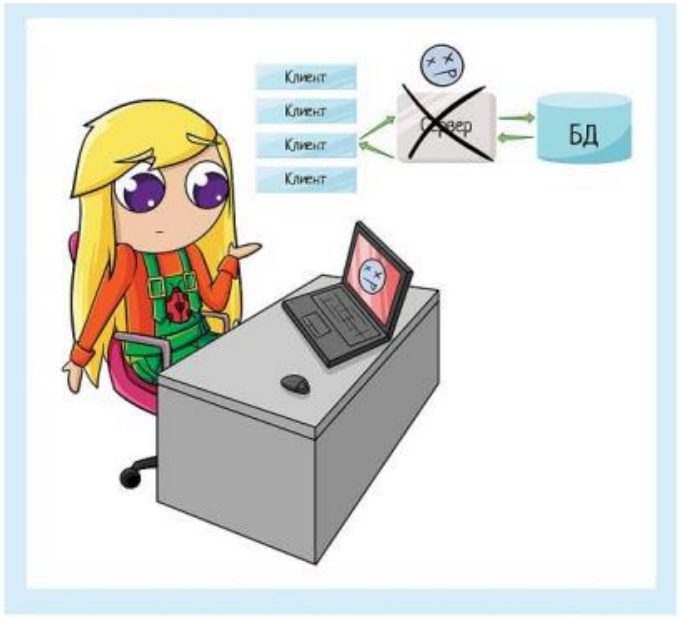




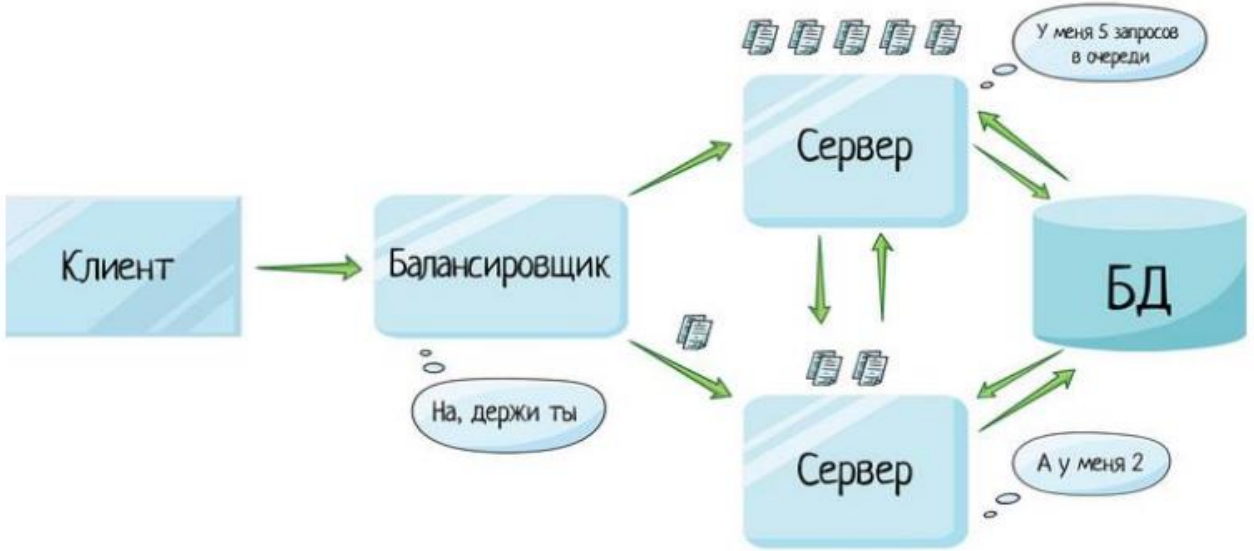
Источник: https://habr.com/ru/post/495698

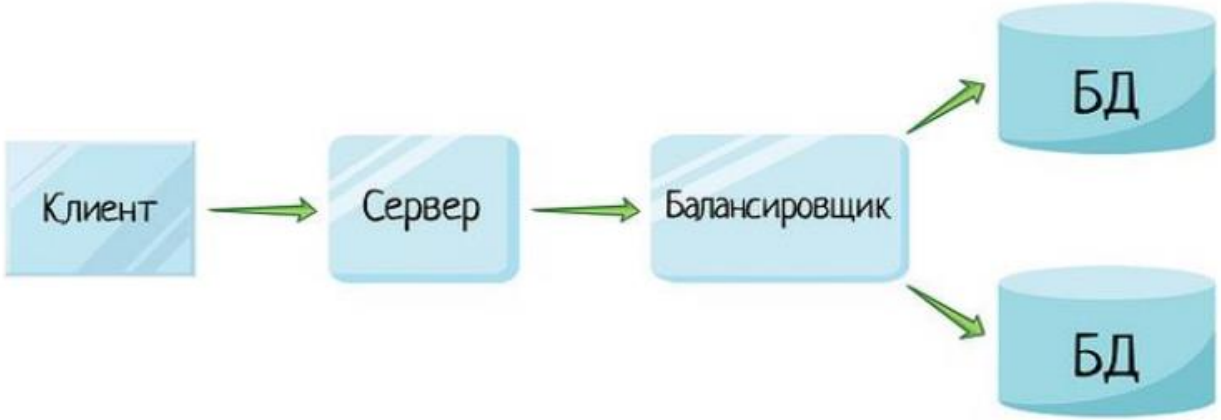
Минусы клиент-серверной архитектуры

НТЦ ПОЛИТЕХНИКА



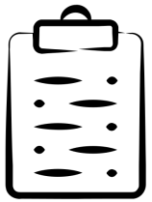
Сломался сервер — все клиенты не работают





Источник: https://habr.com/ru/post/495698

Протокол HTTP



- HTTP (HyperText Transfer Protocol, протокол передачи гипертекста) — протокол прикладного уровня
- Описание протокола: https://www.w3.org/Protocols

Сетевой уровень OSI	Пример
Прикладной	**HTTP, HTTPS**, SMTP, DNS, FTP
Транспортный	TCP, UDP
Сетевой	IP
Сетевых интерфейсов	Ethernet, Wi-Fi

В первую очередь, предназначен для передачи данных в виде текстовых сообщений. Основой протокола HTTP является технология «клиент-сервер».

История развития HTTP

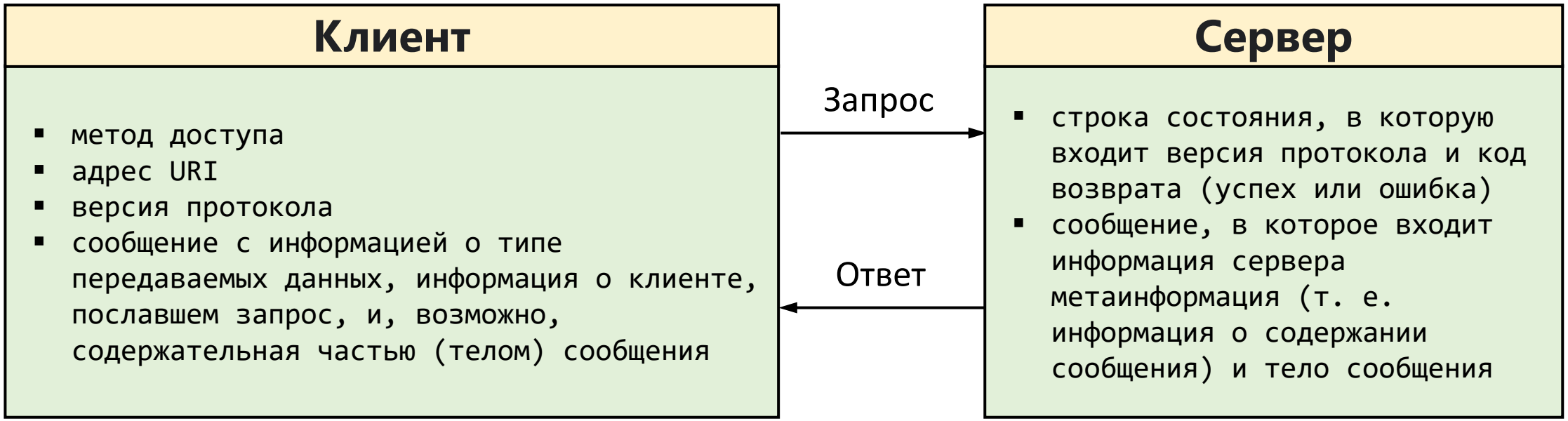
НТЦ ПОЛИТЕХНИКА

Протокол	Год	Описание
HTTP/0.9	1991	HTTP был предложен Тимом Бернерсом-Ли. Были задокументированы основные синтаксические и семантические положения.
HTTP/1.0	1996 – н.в.	В мае 1996 года для практической реализации HTTP был выпущен информационный документ RFC 1945
HTTP/1.1	1999 – н.в.	Новым в этой версии был режим «постоянного соединения»: TCP-соединение может оставаться открытым после отправки ответа на запрос, что позволяет посылать несколько запросов за одно соединение. Клиент теперь обязан посылать информацию об имени хоста, к которому он обращается
HTTP/2	2015 – н.в.	HTTP/2 является бинарным. Среди ключевых особенностей: мультиплексирование запросов, расстановка приоритетов для запросов, сжатие заголовков, загрузка нескольких элементов параллельно посредством одного TCP-соединения, поддержка push-уведомлений со стороны сервера
HTTP/3	2018 – н.в.	Основан на UDP вместо TCP в качестве транспортного протокола. Как и HTTP/2, он не объявляет устаревшими предыдущие основные версии протокола

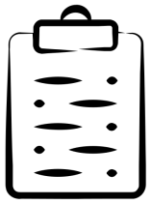
Клиент-серверное взаимодействие по HTTP

НТЦ ПОЛИТЕХНИКА

- Клиенты инициируют соединение и посылают запрос серверу
- Сервер ожидает соединения для получения запроса, производит необходимые действия и возвращают обратно сообщение с результатом



Web-адрес URI



- Каждый ресурс имеет уникальный web-адрес, называемый универсальным идентификатором ресурса (URI)
- Взаимодействие между клиентом и веб-сервером осуществляется путем обмена сообщениями. Сообщения HTTP делятся на запросы клиента серверу и ответы сервера клиенту



Web-адрес URI в общем виде

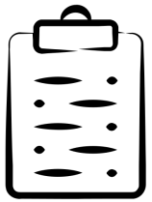
НТЦ ПОЛИТЕХНИКА

protocol://user:password@**host**:port/path/file?parameters#fragment

protocol	Прикладной протокол, посредством которого получают доступ к ресурсу (например, http, https, ftp)
user	Пользователь, от имени которого получают доступ к ресурсу либо сам пользователь в качестве ресурса (необязательный параметр);
password	Пароль пользователя для аутентификации при доступе к ресурсу (необязательный параметр)
host	IP-адрес или имя сервера, на котором расположен ресурс
port	Номер порта, на котором работает сервер, предоставляющий доступ к ресурсу (может не указываться, если используется стандартный порт протокола)
path	Путь к файлу, содержащему ресурс
file	Файл, содержащий ресурс
parameters	Параметры для обработки ресурсом-программой (необязательный параметр)
fragment	Точка в файле, начиная с которой следует отображать ресурс (необязательный параметр, например, заголовок в тексте)

Сообщения запроса и ответа HTTP

НТЦ ПОЛИТЕХНИКА



Сообщения запроса и ответа имеют общий формат:

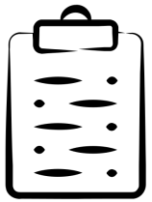
- сначала идет начальная строка (**Start-line**);
- затем одно или несколько заголовков (**Headers**);
- затем пустая строка (то есть строка, состоящая из символов **CR и LF**), указывающая конец полей заголовка;
- а затем, если есть, тело сообщения (**Body**).

Start-line<CR<LF> (стартовая строка)
Headers<CR<LF> (заголовки)
<CR<LF> (пустая строка)
Body (тело)



Типовая структура формата HTTP

Виды заголовков HTTP



Заголовки бывают четырех видов:

- общие заголовки (**general-headers**), могут присутствовать как в запросе, так и в ответе;
- заголовки запросов (**request-headers**), могут присутствовать только в запросе;
- заголовки ответов (**response-headers**), могут присутствовать только в ответе;
- заголовки объекта (**entity-headers**), относятся к телу сообщения и описывают его содержимое.

Примеры заголовков HTTP

НТЦ ПОЛИТЕХНИКА

Каждый заголовок состоит из названия, символа двоеточия ":" и значения.

Заголовок	Назначение
`Host`	Адрес и, при необходимости, порт (через двоеточие) сервера, к которому делается запрос (обязателен для версии протокола HTTP 1.1)
`User-Agent`	Название программного обеспечения клиента
`Cookie`	Cookie, которые сохранены у клиента, связанные с данным сервером
`Content-Type`	MIME-тип содержимого (например, text/html или application/javascript
`Content-Length`	Длина тела сообщения в байтах
`Set-Cookie`	Ответ сервера клиенту для установки значения Cookie в браузере

Методы протоколов HTTP

НТЦ ПОЛИТЕХНИКА

	Метод	Назначение
Самые популярные	GET	Получить определённый ресурс (например, HTML-файл, содержащий информацию о товаре или список товаров)
	POST	Создать новый ресурс (например, добавить новую статью на вики, добавить новый контакт в базу данных)
	PUT	Обновить существующий ресурс (или создать новый, если таковой не существует)
	DELETE	Удалить определённый ресурс
	HEAD	Получить метаданные об определённом ресурсе без получения содержания, как это делает запрос GET
	TRACE, OPTIONS, CONNECT, PATCH	Эти команды используются для менее популярных/более сложных задач (запрос информации об опциях соединения (например, методах, типах документов, кодировках)

Формат ответа сервера

НТЦ ПОЛИТЕХНИКА

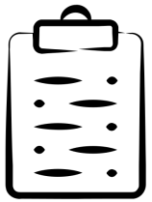
Первая строка ответа сервера - это строка состояния (Status-Line). Она состоит из версии протокола, числового кода состояния, поясняющей фразы, разделенных пробелами и завершающих символов конца строки:

<Версия HTTP> <Код состояния> <Поясняющая фраза><CR><LF>

Пробел **Пробел**

- Элемент «Код состояния» (Status-Code) – это целочисленный трехразрядный (трехзначный) код результата понимания и удовлетворения запроса
- Поясняющая фраза (Reason-Phrase) представляет собой короткое текстовое описание кода состояния

Коды состояния ответа сервера



Первая цифра кода состояния определяет класс ответа. Последние две цифры не имеют определенной роли в классификации. Имеется 5 значений первой цифры:

Группа	Назначение
1xx	Информационные коды – запрос получен, продолжается обработка
2xx	Успешные коды – действие было успешно получено, понято и обработано
3xx	Коды перенаправления – для выполнения запроса должны быть предприняты дальнейшие действия
4xx	Коды ошибок клиента – запрос имеет ошибку синтаксиса или не может быть выполнен
5xx	Коды ошибок сервера – сервер не в состоянии выполнить допустимый запрос

Примеры кодов ответа сервера

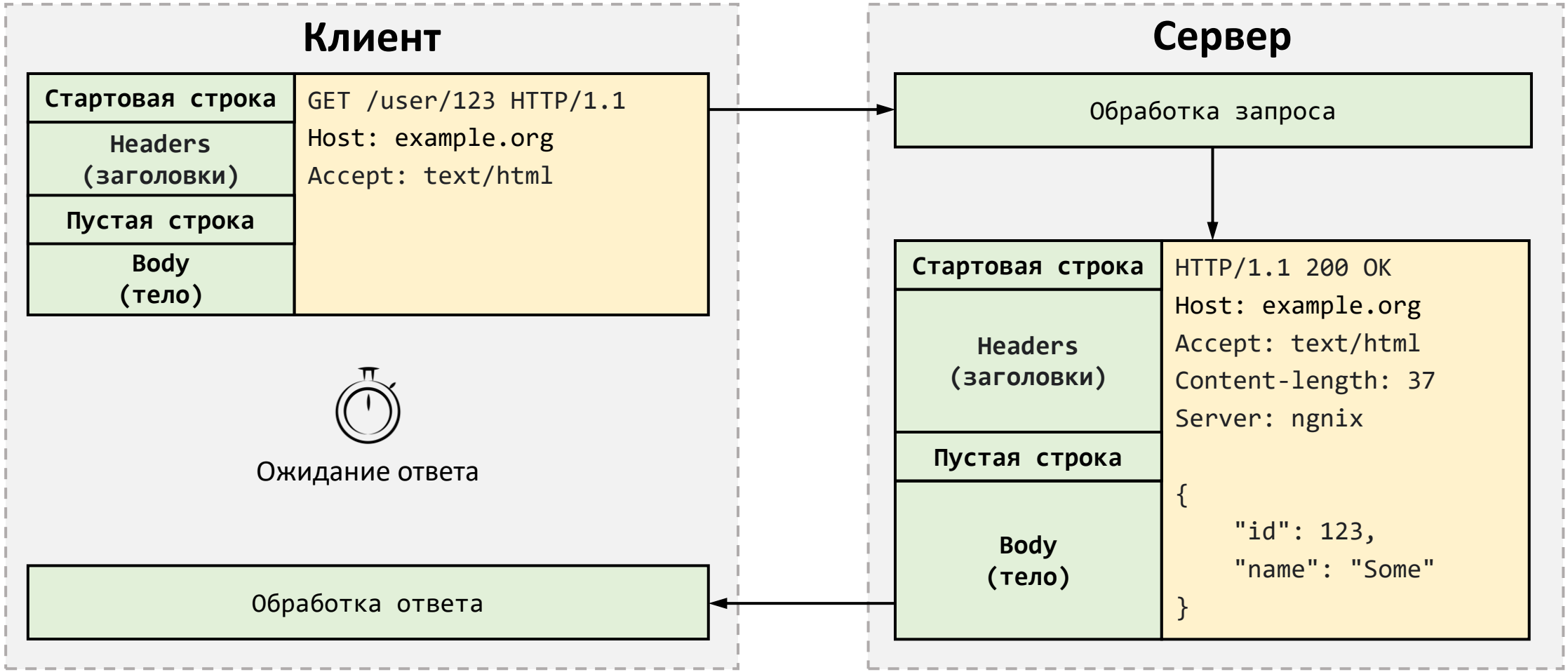
НТЦ ПОЛИТЕХНИКА

Код	Поясняющая фраза согласно RFC 2068	Перевод
100	Continue	Продолжить
200	OK	ОК
201	Created	Создано
204	No Content	Нет содержимого
400	Bad Request	Неверный запрос
401	Unauthorized	Несанкционированно
404	Not Found	Не найдено
405	Method Not Allowed	Метод не разрешен
500	Internal Server Error	Внутренняя ошибка сервера
503	Service Unavailable	Сервис недоступен

Пример GET-запроса

НТЦ ПОЛИТЕХНИКА

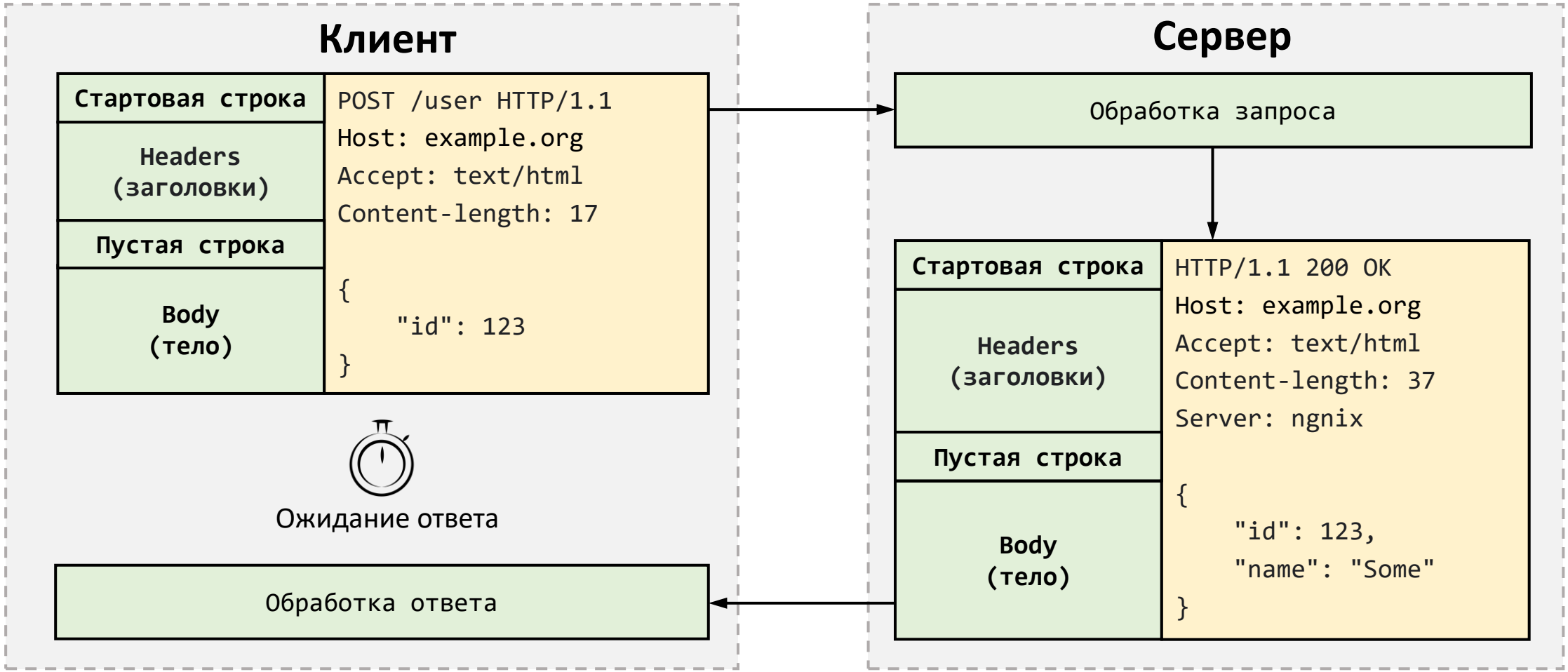
http://example.org/user?id=123



Пример POST-запроса

НТЦ ПОЛИТЕХНИКА

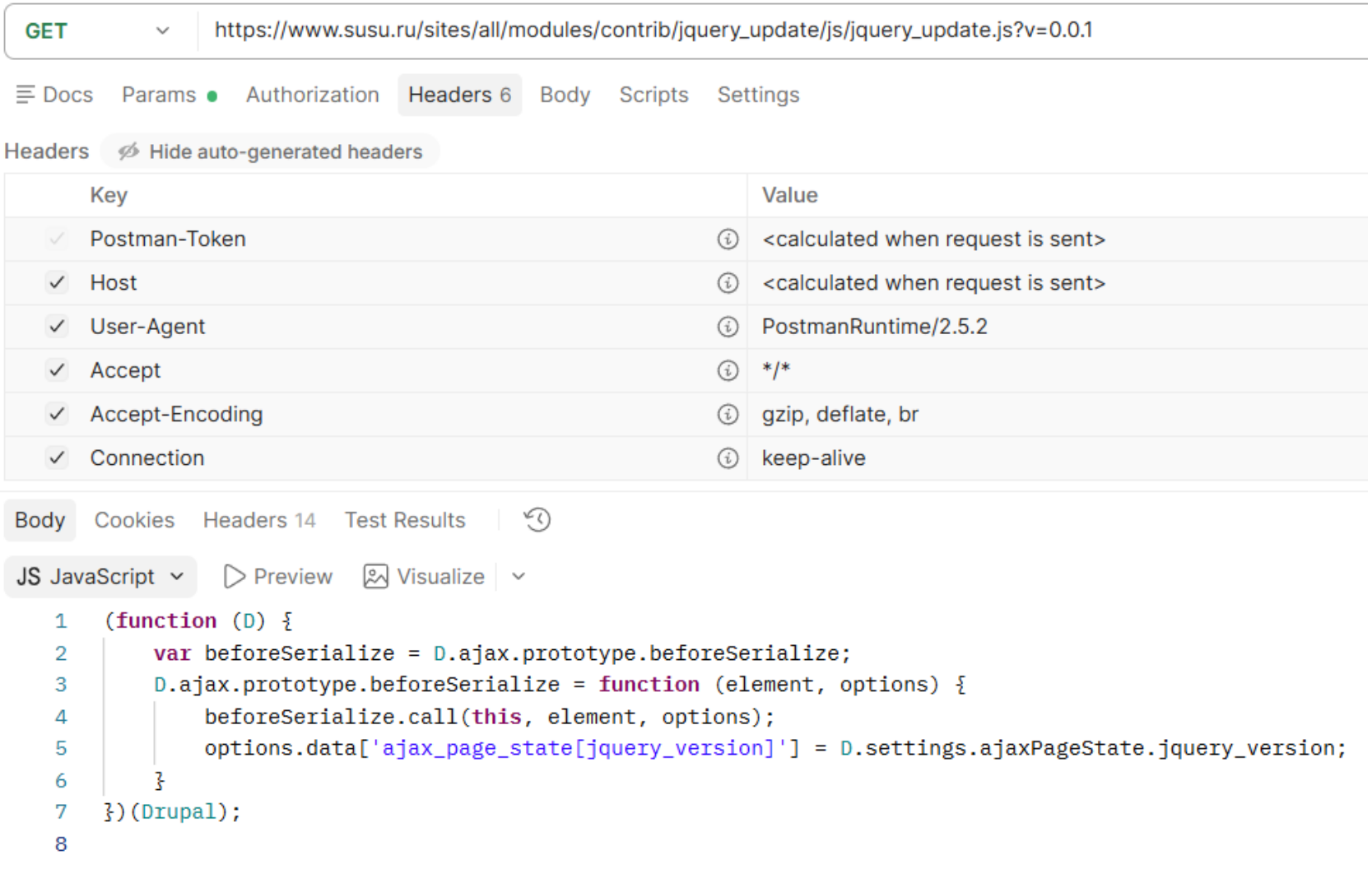
http://example.org/user



Пример GET с susu.ru из Postman

НТЦ ПОЛИТЕХНИКА

https://www.susu.ru/sites/all/modules/contrib/jquery_update/js/jquery_update.js?v=0.0.1



Пример HTTP с susu.ru из Postman

НТЦ ПОЛИТЕХНИКА

Console Terminal Issues

▼ GET https://www.susu.ru/sites/all/modules/contrib/jquery_update/js/jquery_update.js?v=0.0.1

```
GET /sites/all/modules/contrib/jquery_update/js/jquery_update.js?v=0.0.1 HTTP/1.1
Postman-Token: 11048d0f-d660-495f-a316-1b5d6d8cc5b6
Host: www.susu.ru
User-Agent: PostmanRuntime/2.5.2
Accept: */*
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Connection: keep-alive

HTTP/1.1 200 OK
date: Fri, 11 Sep 2026 07:08:43 GMT
server: Apache/2.4.10 (Debian)
strict-transport-security: max-age=16070400; preload
x-content-type-options: nosniff
last-modified: Tue, 20 Oct 2015 22:18:12 GMT
etag: "12e-52290a32fb100-gzip"
accept-ranges: bytes
vary: Accept-Encoding
content-encoding: gzip
x-powered-by: 220 V
content-length: 187
keep-alive: timeout=5, max=100
connection: Keep-Alive
content-type: application/javascript

(function (D) {
var beforeSerialize = D.ajax.prototype.beforeSerialize;
D.ajax.prototype.beforeSerialize = function (element, options) {
beforeSerialize.call(this, element, options);
options.data['ajax_page_state[jquery_version]'] = D.settings.ajaxPageState.jquery_version;
}
})(Drupal);
```

Южно-Уральский государственный университет

Национальный исследовательский университет

НТЦ ПОЛИТЕХНИКА

технологии • решения • интеграция

Спасибо за внимание!



2026 ООО НТЦ «Политехника»

Челябинск, ул. Карла Маркса, д. 38